قاعدة كرامر

إذا كانت A مصفوفة $n \times n$ وكان $|A| \neq 0$ فإن حل النظام $Ax = b$ هو

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|} \quad , \quad i = 1, 2, 3, \ldots, n$$

وأن A_i هي المصفوفة A مع تبديل العمود الذي $|A|$ ترتيبه i بعمود المتجه b

مثال:

إستخدم قاعدة كرامر لحل المنظومة الآتية

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = -3$$
$$-x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 8$$
$$3x_1 + x_2 + 3x_3 = 7$$

الحل

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$|A| = 2(6+2) + (1)(-3+6) + 3(-1-6)$

$= 2(8) + 3 + 3(-7)$

$= 16 + 3 - 21 = -2 \neq 0$

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 3 \\ 8 & 2 & -2 \\ 7 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} -3 & -1 & 3 \\ 8 & 2 & -2 \\ 7 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= -3 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 8 & -2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ 7 & 1 \end{vmatrix}$$

$= -3(6+2) + 1(24+14) + 3(8-14)$

$= -3(8) + 38 + 3(-6)$

$= -24 + 38 - 18 = -4$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -1 & 8 & -2 \\ 3 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -1 & 8 & -2 \\ 3 & 7 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (2)\begin{vmatrix} 8 & -2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} - (-3)\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + (3)\begin{vmatrix} -1 & 8 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= 2(24+14) + 3(-3+6) + 3(-7-24)$$

$$= 2(38) + 3(3) + 3(-31) = -8$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= (2)\begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} -1 & 8 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + (-3)\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(14-8) + (1)(-7-24) - 3(-1-6)$$

$$= 2(6) + (-31) - 3(-7) = 2$$

$$\therefore x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{-8}{-2} = 4$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{2}{-2} = -1$$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$